

[신진과제] 랩세션 실험 진행 절차 및 구두 설명문

(2026. 5. 22 수정)

실험 개요

1. 실험 설명 및 동의서 작성 (5분) @건강센터/유억겸405
2. 염증 및 코르티솔 (선택) (15분 + 이동시간 10분) @건강센터
 - A. 코르티솔 수집 사전 점검 설문 (2분) @건강센터
3. 집행기능 과제 (50분) @유억겸405
4. 유전체 수집 (선택) (15분) @유억겸405
5. 쉬는 시간 (5~10분) @유억겸405
6. HRV 측정 (10분) @유억겸405
7. 내수용감각 과제 (15분) @유억겸405
8. 임상 면담 (1시간) @유억겸 심리센터
9. MRI 세션 안내 및 스케줄링 (아래 항목 다 포함 25분) @유억겸405
10. EMA 절차 설명 및 biosensing 셋업 @유억겸405
11. 온라인 설문 세션 안내 @유억겸405
12. 보상 안내 @유억겸405

실험 전 준비사항

➤ 실험 전 확인

- A. 참가자 리마인더
 - 7일, 3일, 하루 전날 리마인드
- B. 염증 및 코르티솔 채취 동의 유무
- C. Subject number
- D. 건강센터 예약 확인
- E. 심리센터 예약 확인

➤ 연구 설명문 및 동의서 서류 준비

- A. 연구참가자 설명문
- B. 연구참가자 동의서
- C. 개인정보활용 동의서
- D. 집행기능 과제 연구 설명 참고자료
- E. HRV 측정 연구 설명 참고자료

➤ 실험 준비 (랩세션 체크리스트 참고)

- A. (건강센터 간다면) 염증 및 코르티솔 키트 준비
 - 연구참가자 설명문, 연구참가자 동의서, 개인정보활용 동의서, 견출지, 펜, 네임 펜, 테이프, 채혈 전 설문 QR 챙기기
- B. 집행기능
 - 컴퓨터 세팅
 - 알림 OFF / wifi OFF
 - 소문자 확인
 - Local-global 조건 확인하기
 - Keep-track 응답지 준비 (subject number, 성명, 날짜, 연구원 적어두기)
 - 모든 과제 순서대로 탭에 쳐두기:
*아래 작업표시줄에서 Psychopy 실행 > File > Open (혹은 ctrl+O) > 바탕화면
Executive Function_USED > Stroop, antisaccade, plus-minus, keep-track, local-
global > 파이썬 파일 실행*
- C. 유전체 (선택)
 - 유전체 키트 준비
 - 침샘자극 자료 준비
 - 아이패드 준비
- D. HRV 측정
 - HRV 노트북 전원 ON (PW: cadlab405)

- BIOPAC 전원 ON
- BIOPAC 케이블(노랑색), USB(파란색) 노트북에 연결되어 있는지 확인
- 충전기 연결 확인
- Wifi OFF 확인
- 원형 패치 꺼두기
- AcqKnowledge 파일 세팅:
화면 우측 하단 'AcqKnowledge' 클릭. 이후 AcqKnowledge 화면에서,
1) 'What would you like to do?' - 'Create/Record a new experiment' 클릭.
2) 'Choose an option below and then click "OK"' - 'Use recent graph template: HRV_Default_resting.gtl' 클릭.
- (HRV 전극 붙이기 전) BIOPAC 모듈 전원 ON(MP150 모듈에서 불빛 들어오는 지 확인)

E. 내수용감각 과제

- 컴퓨터 전원 ON (PW: cadlab405)
- AcqKnowledge 파일 세팅:
화면 우측 하단 'AcqKnowledge' 클릭. 이후 AcqKnowledge 화면에서,
1) 'What would you like to do?' - 'Create/Record a new experiment' 클릭.
2) 'Choose an option below and then click "OK"' - 'Use recent graph template: HRV_Default_interoception.gtl' 클릭.
- 내수용감각 과제 열기:
1) 내수용감각 과제 위치: 바탕화면/HRVTask/HeartBeat.
2) Psychopy 중앙 'Run' 버튼 (초록색 화살표) 클릭.
3) 'Participant'에 참여자 번호 작성.
- 내수용감각 과제 켜다 껐다 켜다로 BIOPAC 연결팩 초록 불 끄기

F. 임상면담 준비

- 노트북 전원 ON - 배터리 확인
- 녹음기 준비 - 배터리 확인
- 파일 켜두기 (ezPDF)
- 이름 Subject ID 확인하고 SCID 적어두기

G. EMA biosensing 셋업

- 스마트 워치 준비 - 기기 정보 적어두기

대본

1. 실험 설명 및 동의서 작성

- (채혈하실 경우) 연구참가자 설명문, 연구참가자 동의서, 개인정보활용 동의서 챙겨서 학관에서 설명, 건강센터 앞 유리 세미나룸에서 진행 추천
- 연구참가자 설명문을 보여주며 연구 개괄 설명
- 연구 참여에 앞서, 본 연구의 전반적인 진행 과정에 대해 설명드린 후, 오늘 실험에 대해 안내 드리도록 하겠습니다.
- 모든 내용은 설명문에 자세하게 포함되어 있으며 이 자료는 제공드릴 예정입니다. (원하시는 경우 PDF파일로도 드릴 수 있습니다.)
- (연구참여자 설명문 도표 보여주며) 본 연구는 4년 간 진행되는 종단연구로, 오늘 랩세션을 포함한 참여자분의 현재 기준치를 측정하는 기저선 측정 이후 약 6개월 단위로 총 8번의 추가적인 추적 연구가 진행됩니다.
- (연구참여자 설명문 연구방법 보여주며) 설명문에 안내된 것처럼 기저선 연구는 다양한 컴포넌트들로 구성되어 있는데요. 크게, 오늘 하시게 될 연구실 세션, 온라인 설문, 스마트폰과 위치를 이용해서 2주간 진행되는 생태순간평가(EMA), 그리고 MRI 세션으로 구성되어 있습니다.
- 오늘 하실 연구실 세션은 (염증 및 코르티솔 채취, 유전체 수집), 집행기능 과제, 심박수 측정, 내수용 과제, 임상 면담으로 구성되어 있고, 중간 쉬는 시간 포함 약 3시간이 소요될 예정입니다. 염증 및 코르티솔 수집하실 경우 약 30분가량 추가될 수 있습니다. 각각의 과제에 대해서는 진행하면서 자세히 안내해드릴 예정입니다.
- (채혈 한다면) 염증 및 코르티솔의 경우 미리 의향을 밝혀주신대로, 여기 건강센터에서 채혈을 통해 혈액을 채취하게 되며, 채혈 전 간단한 설문조사를 진행하게 됩니다. 잠시 후에 동의서를 보여드리고 동의 받도록 하겠습니다.
- (채혈 안 한다면) 염증 및 코르티솔의 경우 진행하지 않는 걸로 의향 밝혀주셨는데 맞으실까요?
- 유전체 수집의 경우 참가자 분의 DNA 정보 중 일부를 얻기 위해 진행하는 것으로, 키트에 타액을 뱉어 채취하게 됩니다. 유전체 수집의 경우는 선택사항입니다. 따라서, 원치 않으면 이 부분은 빼고 진행하도록 할텐데요. 이것 역시 잠시 후에 동의서를 보여드리고 의견 여쭙도록 하겠습니다. 여기까지가 오늘 진행할 내용들입니다!
- 그 다음으로 앞으로 진행할 연구들 말씀드리겠습니다. 온라인 설문은 오늘 실험 이후 저희가 보내드리는 설문 링크로 약 1시간 가량 걸리는 설문을 편하신 시간에 조용한 장소에서 진행해주시면 됩니다. 이 부분에 대해서는 실험 후 구체적인 안내를 다시 드리도록 하겠습니다.
- 그 다음 생태순간평가(EMA)는 일상생활을 하시는 동안 참가자분의 스마트폰과 저희가

제공해드리는데 스마트 위치를 활용한 실시간 설문 기법입니다. 구체적으로, 저희가 참가자분 휴대폰으로 2주 동안 사람에 따라 하루 2~7회씩, 평균적으로 6회정도 짧은 설문 링크를 전송해드릴 것인데요, 해당 설문은 약 5분 정도 소요됩니다. 알림을 받으시면 어플에 들어가셔서 응답을 하면 되는데, 이 부분에 대해서도 실험 후 구체적인 안내를 다시 드리도록 하겠습니다.

- 마지막으로 **MRI 세션**에서는 참가자분의 신경영상지표를 측정하기 위해 MRI 촬영을 하게 됩니다. MRI 촬영은 총 두 번의 세션으로 하루에 한 세션씩 각각 다른 날에 교내 MRI 센터 (연세대학교 대창고)에서 진행되며, 스캐너 밖에서 미리 과제 연습을 한 뒤 (약 15분 소요), 스캐너에 들어가서 세션 별 약 한시간 반동안 촬영이 진행됩니다.
 - 온라인 설문, EMA 및 MRI 세션의 경우 오늘 실험이 끝난 후 좀 더 자세히 설명드리고 참가자 분과 스케줄링을 진행할 예정입니다.
 - (연구참여자 설명문 **연구참여기간** 보여주며) 이렇게 모든 기저선 연구가 종료되면 향후 후속 연구에서는 8번의 온라인 설문(6개월에 1번씩 총 8회)과 4번의 임상 면담(1년에 한 번씩 총 4회)을 실시하시게 됩니다.
 - 참고로, 참가자 분께서 연구 참여에 동의하신 후에도 원하실 경우 언제든지 연구 참여를 중단하실 수 있음을 알려드립니다. 혹시 여기까지 안내드린 전반적인 연구 내용에 관해 궁금하신 사항 있으실까요?
-
- (연구참여자 설명문 **부작용 또는 위험요소** 보여주며) 추가적으로 몇 가지 설명드리면, 앞서 설명드린 **MRI 연구**의 경우 다수의 연구에 보편적으로 사용되는, 안전성이 검증된 방법이라 부작용이 발생할 가능성은 매우 낮습니다. 그러나 MRI 촬영 시 금속물 질이나 인공물질이 삽입되어 있으면 문제가 생길 수 있어 이 부분에 대해서는 세션 시작 전에 다시 한번 체크드릴 예정입니다.
 - 또한 MRI 세션 수행하실 과제 중, 손가락에 전극을 부착하여 약간의 **전기자극**을 주면서 진행되는 실험이 있는데요, 이는 인체에 무해한 수준이며 다수의 연구에 사용되고 있습니다. 또한 이와 관련하여 부작용과 같은 특이사항은 보고되지 않고 있습니다. 하지만 불편감이 너무 큰 경우 원하실 경우 알려주시면 즉시 연구를 중단하실 수 있음을 알려드립니다.
 - **임상 면담과 온라인 설문**을 진행하실 때 매우 드물게 심리적 불편감을 느끼시는 경우가 있습니다. 만약 불편감이 과도하실 경우, 저희 연세심리건강센터와 연계하여 적절한 심리 지원 서비스를 받으실 수 있도록 안내하고 있습니다.
 - (채혈을 한다면) **채혈**의 경우 연구에서 염증 지표를 얻기 위해 전문가가 매우 소량의 혈액만 채취하기에 부작용이 발생할 가능성은 매우 낮습니다. 그럼에도 개인에 따라

약간의 어지러움과 붓기를 경험할 수 있으며 연세건강센터 내 가정의학과 교수의 감독 하에 적절한 대응이 가능하도록 준비되어 있습니다.

- (연구참여자 설명문 연구 참여에 따른 이익 - (2)보상 보여주며) 마지막으로 실험 참여 보상에 대한 안내입니다. 오늘 랩 세션의 경우 총 **30,000원**을 지급받으시게 되며, 중도 포기하실 경우 시간에 비례하여 지급드리게 됩니다.
- (채혈 동의하셨다면) 여기에 오늘 만약 채혈을 하실 경우, 보상으로 20,000원이 추가되며, 유전체 수집까지 진행하실 경우, 보상으로 10,000원이 더 추가되어 모두 진행하신다면, **최대 60,000원**을 지급받으시게 됩니다.
- 그 다음 온라인 설문지의 경우, **1만원**을 지급받게 되며, EMA의 경우, 기본보상이 있고 응답률에 따라 추가 보상을 받으시게 됩니다. 구체적으로, 기본 보상으로 **25,000원**을 받으시게 되며, 만약 최종 응답률이 70%~80%일 경우 인센티브로 5000원이 추가되어 총 30,000원을, 최종 응답률이 80% 이상일 경우 추가 인센티브가 붙어 **총 35,000원**을 받으시게 됩니다. 다만, 저희가 제공해드리는 스마트 위치를 착용하지 않는 경우 설문이 전송되지 않기 때문에, 데이터가 수집되는 12시간 중 스마트 위치를 착용하지 않은 시간이 하루 3시간을 넘는 경우 보너스 보상은 지급되지 않고 기본 보상만 지급됩니다.
- 그 다음 MRI 세션의 경우, 두 세션, 총 3시간 30분 모두 참여하실 경우 **70,000원**을 지급받으시게 되며 중도 하차하실 경우 시간에 비례하여 지급드리게 됩니다. 추가로 뇌 영상 촬영 시 진행하게 되는 과제의 성과에 따라 **3천원에서 9천원까지 추가보상**을 받으실 수 있습니다.
- (연구참여자 설명문 '보상' 참조) 정리하면, 기저선 단계의 측정을 모두 참여하실 경우, 오늘 랩세션 3만원, 채혈과 유전체 3만원, 온라인 세션 참여 1만원, EMA 참여 25,000원~35,000원, MRI의 경우 최대 79,000원으로 **총 최대 184,000원**의 금액을 지급받으시게 됩니다. 후속검사로 진행되는 온라인 설문지의 경우 회기 당 표에 적혀있는 금액을 받으실 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 4년 간 중단하지 않고 참여하실 경우 최대 받으실 수 있는 금액은 **474,000원**입니다. 참가비는 계좌이체 해드릴 예정이며, 저희가 연구 참가비를 지급해 드리기 위해서는 참가자분의 계좌번호와 신분증 사본이 필요합니다. 해당 정보는 참가비 지급 목적으로 수집되는 것으로, 지급이 완료된 후에는 정보를 폐기할 것입니다. 보상 지급은 모든 기저선 세션이 끝난 후 약 2주 후 지급될 예정이며, 이후 8번의 추적 연구에서 역시 각 세션이 끝난 후 약 2주 후 지급될 예정입니다.
- 여기까지 설명 드린 부분 중 궁금하신 사항이 있으실까요?

- 지금까지 설명 드린 내용에 동의하신다면 관련내용 다시 한번 확인해주시고 연구 참가자 동의서 및 개인정보 제공 동의서에 서명을 해주시기 바랍니다.
- 아까 말씀드린 것처럼 동의하시는 경우 혈액 채취 및 유전체 수집을 할텐데요, 혈액 및 유전체 수집에 참여하실 의향이 있으실 경우 동의서 읽어보시고 아래 유전체 및 코르티솔 체크 표시 후 서명 해주시기 바랍니다.
 - i. 연구 참가자 동의서
 - ii. 개인정보 제공 및 활용 동의서
 (연구자도 동의서 사인 후 동의서 맨 위쪽 오른쪽에 subject ID 적어두기)

2. 염증 및 코르티솔 수집 - 선택

- 먼저 바로 채혈 진행하기 전 관련하여 간단한 설문을 진행하겠습니다. 답변과 관련하여 불이익은 없을 예정이니 솔직하게 답변해주시면 감사하겠습니다. 핸드폰으로 여기 QR코드 스캔하셔서 (혹은 카카오톡으로 링크 보내드리면) 온라인으로 바로 진행해주시면 됩니다. **00님의 참가자번호는 000입니다.**
- QR 제시 / 카카오톡으로 설문 링크 전송 → 참가자 핸드폰으로 응답
- 저희 이제 건강센터로 들어가셔서 염증 및 코르티솔 수집을 위한 채혈 진행하도록 하겠습니다.
- 담당자: 신미숙 선생님 (건강센터 가장 안쪽 오른쪽 방)
- 참가자 빨간 채혈 의자에 앉도록 안내
- 연구실 소유 주사기, 튜브, EP 튜브, 알코올 스왑 등 사용
- 채혈 절차
 - i. 신미숙 선생님께 인사드리면 CADLAB 물품 바구니 주심
 - ii. 노란색 튜브 옆면에 subject number 네임펜으로 작성 후 신미숙 선생님께 먼저 전달
 - iii. 견출지에 subject number 네임펜으로 작성 후 EP 튜브 바디에 가로로 부착 → 투명 테이프로 한 번 더 완전히 두르기 → EP 튜브 뚜껑에도 네임펜으로 subject number 써서 신미숙 선생님께 전달
 - iv. 신미숙 선생님께서 채혈 진행 → 채혈 후 채혈실 밖 의자로 안내 → 2분간 지혈 후 CADLAB 반창고 부착
- 7ml 채혈, 30분간 실온에서 응고, 1000g으로 15분간 원심분리 후 EP 튜브에 보관, 센터 내 냉동실 보관하기

- *시료 20~30개 모이면 레비스고마 본사로 쿵으로 전달*
- 이제 연구실로 이동하여 나머지 실험 진행하겠습니다.

연구실

- *물, 화장실 필요하신지 여쭙보기*
- 그럼 오늘 실험 일정에 대해 안내 드리겠습니다.
- 먼저, 집행기능 과제 5개를 50분 동안 실시하시게 되며, 이후 바로 유전체 수집을 진행할 예정입니다. 그 다음에 5~10분 정도 쉬는 시간을 가지신 후에 전극 부착 후 심박변이도 측정과 내수용감각과제를 하시게 되는데, 각각 10~15분 내외로 소요됩니다. 이후 임상 면담은 약 1시간 정도 소요됩니다.
- (유전체 수집할 경우) 유전체를 진행하실 경우 지금 물로 입안을 한 번 헹궈주시고, 이제부터 물, 커피, 가글, 양치, 음식 섭취나 흡연은 하지 말아주시기 바랍니다. 이 점은 이후에 다시 리마인드 해드리겠습니다. 최대한 립제품 사용도 지양해주시고, 만약 립제품을 바르셨다면 지금 물티슈로 지워주시기 바랍니다.
- 여기까지가 오늘 참여하실 연구이고, 중간에 휴식이 필요하신 경우 편하게 말씀해주시기 바랍니다. 이후에 온라인 설문, EMA 연구에 대한 안내를 드리고 EMA, MRI세션 스케줄링 이후에 귀가하시게 됩니다. 관련하여 질문이 있으실 때에도 언제든지 여쭙봐주시면 감사하겠습니다.
- 본격적으로 과제를 시작하기 전 핸드폰은 무음으로 전환해주시고 핸드폰과 스마트워치를 포함한 주머니 속 모든 소지품은 가방 안에 넣어서 보관해주시기 바랍니다.
- 이제 안쪽으로 이동해서 시작하도록 하겠습니다.

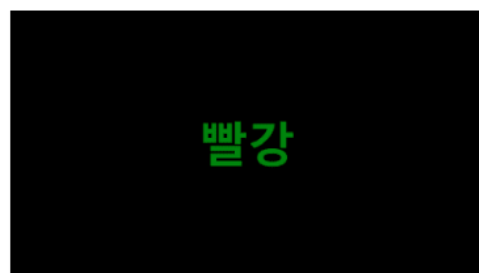
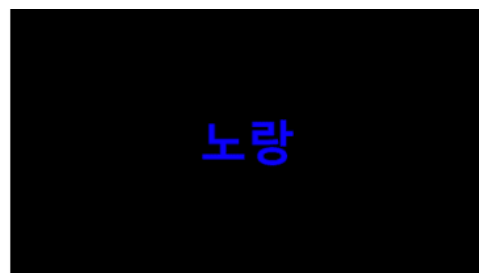
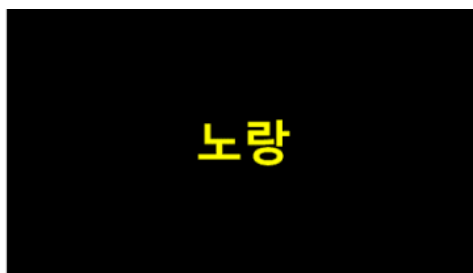
3. 집행기능 과제

- 실험 시작 전에 키보드 키가 소문자 영어로 되어있는지 꼭 확인하기
- *물/화장실 체크, 개인 소지품은 실험실 밖에 보관, 실험실로 이동하여 설명*
- *알림 및 WIFI OFF 확인*
- *Local-global 조건 확인*
- *Keep-track 응답지 및 펜 준비*
- *(과제 설명할 때 앉아서 설명)* 과제 시작에 앞서, 간단하게 과제 설명 드리겠습니다
- 지금부터 약 50분간 참가자분의 집행기능을 측정하기 위한 다섯 가지 과제를 수행하시게 됩니다. 과제들을 하실 때에는 헤드폰을 착용하여 주시기 바랍니다.

- 먼저 테이프가 몸의 중앙에 오도록 앉아주시고, 키보드 위치를 적절하게 조정해주세요.
- *과제 순서: 1) Stroop, 2) Antisaccade, 3) Plus-Minus, 4) Keep-Track, 5) Local-global*

STROOP 과제

- 1. Stroop 탭 > 상단 초록색 재생 버튼 > subject ID, Run 2 입력 후 실행
- **시작할 때 Run = 2라고 입력하기!!**
- (과제 설명할 때 앞서 설명) 첫번째 과제를 설명 드리겠습니다. 이 과제에서는 색깔 단어 '빨강, 초록, 파랑, 노랑'이 나타나는데, 단어의 의미는 무시하시고 '**단어의 색깔이 무엇인지**'를 최대한 빠르고 정확하게 응답해 주시면 됩니다.
- (그림을 보여주며) 먼저 이것처럼 십자가(+)가 화면 가운데 제시되면 십자가를 응시하고 계시다가, 잠시 후 이런 (가리키기) 색깔 단어가 화면 중앙에 나타납니다. 이때 단어의 색이 의미와 같게 나타날 수도 있고 (가리키기), 다르게 나타날 수도 있습니다 (가리키기) (ex. **빨강** / **빨강**). 그러나 꼭 단어의 '**색깔**'을 응답해주시면 됩니다. 예시를 들어볼까요? (그림을 가리키며) 이때는 어떻게 응답해야 할까요? (4개 다 해보기)

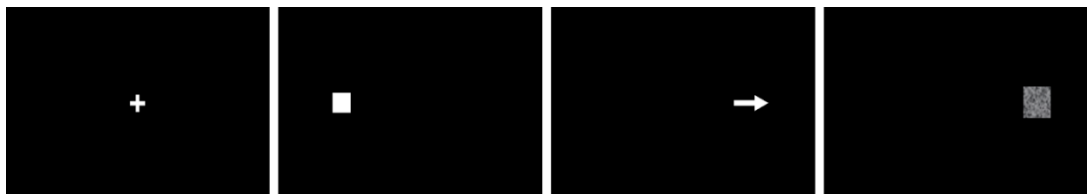


-
- 그럼 먼저, 색깔에 맞는 키에 익숙해지기 위한 연습을 하겠습니다. 빨강은 d, 초록은 f, 파랑은 j, 노랑은 k입니다. 따라서 양손 검지와 중지를 해당 자판 위에 올려놓고 진행 해주시면 됩니다. **해당 키들은 자판에 표시되어 있기는 하나, 최대한 보지마시고 외워서 진행해주시기 바랍니다.** 먼저 지금은 화면에 빨강, 초록, 파랑, 노랑색의 XXXX 글자가 나타날텐데 그 색깔에 맞춰서 해당하는 키로 반응해주시면 됩니다. 혹시 여기까지 질문 있으실까요? (**그림 치우기!!**) 그럼 화면의 안내를 읽어주시고 준비되시면 연습 시작해주세요.

- 연습 시행동안 참가자가 얼마나 틀리는지 확인해야 함 중간~후반에는 틀리지 않고 거의 다 맞아야 함
- (연습 시행 후) 아래 키보드를 확인하지 않고도 완전히 숙지가 되셨을까요?
(안 됐을 경우 다시 시작해서 연습시행 다시 하기)
- 이번에는 과제 연습을 해보겠습니다. 아까 보여드렸던 것처럼 ‘빨강, 노랑, 초록, 파랑’이라는 단어가 화면에 표시될 것인데, 단어의 의미가 아닌 색깔에 해당하는 키를 아까와 같이 최대한 빠르고 정확하게 눌러주시면 됩니다. 2초 이내에 응답을 못하실 경우 자동으로 넘어가니 이점 참고해주세요. 혹시 질문 있으실까요? 화면의 안내를 읽어주시고 준비되시면 연습 시행 시작해주세요.
- (연습 시행 후) 이제 실제 과제를 시행하겠습니다. 실제 과제에서는 정답 유무가 나타나지 않습니다. 최대한 빠르고 정확하게 의미가 아닌 색깔에 대해 응답해주세요. 여기까지 질문 있으실까요? 중간에 잠깐 휴식 시간이 있는데, 피로하실 경우 잠깐 쉬시고 다시 시작해주시기 바랍니다. 준비되셨으면 헤드폰 착용해주시고 (헤드폰 건네드리기), 다시 한번 화면의 안내를 읽으신 후 시작해주세요. 끝나면 연구원을 불러주시기 바랍니다.
- (실제 과제 후) 고생하셨습니다. 잠깐 데이터만 확인 후 바로 다음 과제 안내 도와드리겠습니다.
- 데이터 저장 확인 (바탕화면 Executive Function_USED > stroop 폴더 > data 폴더 > subject ID로 된 엑셀 파일 > 데이터 약 140개 모두 잘 들어왔는지 확인)

ANTISACCADE 과제

- 2. Antisaccade 탭 > 상단 초록색 재생 버튼 > subject ID, Run 1, 나이, 손 입력
- (과제 설명할 때 앉아서 설명) 이제 두번째 과제를 설명 드리겠습니다, (그림을 보여주며) 이 과제에서도 역시 맨 처음 십자가(+)가 화면 가운데 제시되고(가리키기), 이후 흰색 네모가 빠르게 십자가 오른쪽 혹은 왼쪽에 나타나게 됩니다 (가리키기). 그 즉시 흰색 네모의 반대쪽에 화살표가 나타나고 매우 빠르게 회색 네모로 가려질 것입니다.



- 화살표가 매우매우 빠르게 나타났다가 사라지기 때문에 참여자 분은 가운데 십자가(+)를 응시하고 계시다가 네모가 나타나면 “미리” 시선을 네모 반대편으로 두어 어떤 방향의 화살표가 나타났는지 확인하시고, 방향에 따라 적합한 화살표 키를 눌러 주시면

됩니다. 방향은 왼쪽, 오른쪽, 위쪽 3개 중 하나로 나타나게 되며, 오른손 검지, 중지, 약지를 화살표 키에 올려놓고 응답해주시면 됩니다. 응답은 최대한 빠르고 정확하게 해주시면 됩니다. 이 과제 역시 2초 이내에 응답을 못하실 경우 자동으로 넘어가니 이 점 참고해주세요. 이해가 되셨을까요? (**그림 치우기!!**)

- 그럼 먼저 연습시행을 해보도록 하겠습니다. 화면의 안내를 읽어주시고 준비되면 시작 해주시기 바랍니다.
- *연습 시행동안 참가자가 얼마나 틀리는지 확인해야 함 정답률이 연습 시행 후반에도 40% 이하일 때에만 연습 시행 재시행*
- (연습시행 후) 혹시 질문 있으실까요? 이제 실제 과제를 할 텐데, 실제 과제에서는 연습과는 달리 정답유무가 나타나지 않습니다. 이점 유의해주시고 응답은 최대한 빠르고 정확하게 해주시길 바랍니다. 중간에 잠깐 휴식 시간이 있는데, 피로하실 경우 잠깐 쉬시고 다시 시작해주시기 바랍니다. 이제 헤드폰 착용하여 주시고 화면 안내 다시 한번 읽어주신 후 준비되면 시작해주세요. 끝나면 연구원을 불러주시기 바랍니다.
- (실제 과제 후) 고생하셨습니다. 잠깐 데이터만 확인 후 바로 다음 과제 안내 도와드리겠습니다.
- *데이터 저장 확인 (바탕화면 Executive Function_USED > Antisaccade 폴더 > data 폴더 > subject ID로 된 엑셀 파일 > 데이터 약 130개 잘 들어왔는지 확인)*

PLUS-MINUS 과제

- 3. Plus-minus 탭 > 상단 초록색 재생 버튼 > subject ID, Run 1, 나이, 손 입력 후 실행
- (과제 설명할 때 앞서서 설명) 다음은 plus-minus 과제입니다. 이 과제에서는 세 숫자 세트가 주어지는데, 첫 번째 세트에서는 주어진 숫자에서 3을 더하면 되고, 두 번째 세트에서는 주어진 숫자에서 3을 빼면 되고, 마지막 세 번째 세트에서는 덧셈과 뺄셈을 번갈아 가면서 하시면 됩니다.
- 숫자를 입력할 때는 오른손으로는 옆쪽에 숫자패드의 숫자 키를 눌러주시고 왼손으로는 엔터키를 눌러주시기 바랍니다. 이해가 되셨을까요?
- 먼저, 첫번째, **3을 더하는** 세트부터 진행하겠습니다. 마우스로 첫 상자를 클릭해주시면 과제 타이머가 시작됩니다. 그래서 빠르게 각 숫자에 3을 더해서 답을 입력해주시면 되고, 첫 상자 이후 다음 상자로 넘어갈 때에는 엔터키를 사용해서 넘어가시면 됩니다. 진행 방향은 세로입니다 (손짓). 그리고 **마지막 상자에 답을 입력한 후에도 꼭 엔터키**를 눌러주셔야 타이머가 멈추기 때문에 꼭 끝나고도 엔터키를 눌러주시기 바랍니다.

주의하실 점은, **답 작성 후 다음 박스로 넘어간 이상, 다시 전으로 돌아가서 수정할 수 없습니다.** 따라서 이전 답이 틀리셨더라도 신경 쓰지 마시고 최대한 앞에 남은 것들을 빠르고 정확하게 응답해주시기 바랍니다. 혹시 여기까지 질문 있으실까요?

- 연습 먼저 진행해 보도록 하겠습니다. 다시 한번 화면의 안내를 읽으신 후 아래 연습 시작해주세요.
- (덧셈 연습 시행 후) 이제 실제 덧셈 과제를 시행하겠습니다. 마지막 상자 입력 후 엔터키를 꼭 눌러주시고 최대한 빠르고 정확하게 응답해주세요. 준비되시면 헤드폰 착용 후 시작해 주세요. *(나가지 않고 문 쪽에서 대기하기)*
- 다음으로 두번째, **3을 빼는 세트**를 해보겠습니다. 똑같이 진행하시되, 이번에는 숫자에서 3을 빼주시면 됩니다. 똑같이 마우스 클릭으로 시작해주시고 끝나고도 엔터 눌러주시기 바랍니다. 또한 한 번 넘어가면 수정할 수 없기 때문에 최대한 빠르고 정확하게 응답해주세요. 이것도 연습 먼저 해보겠습니다. 화면의 안내 읽어주시고 연습 시작해주세요.
- (뺄셈 연습 시행 후) 이제 실제 뺄셈 과제를 시작하겠습니다. 준비되시면 헤드폰 착용 후 시작해 주세요. *(나가지 않고 문 쪽에서 대기하기)*
- 이제 마지막 더했다 뺐다를 번갈아 하는 세트를 해보겠습니다. 이것도 전 세트들과 똑같이 진행해주시면 되고, 대신 첫 숫자는 3을 더하고, 그 다음 숫자는 3을 빼고, 다시 더하고, 빼고를 반복해주시면 됩니다. 이 역시 다시 돌아가서 수정할 수 없으니 최대한 빠르고 정확하게 응답해주세요. 연습 먼저 해보겠습니다. 화면의 안내 다시 읽어주시고 연습 시작해 주세요.
- (연습 시행 후) 이제 실제 과제를 시행하겠습니다. 준비되시면 헤드폰 착용 후 시작해 주세요. *(나가지 않고 문 쪽에서 대기하기)*
- (실제 과제 후) 너무 고생 많으셨습니다. 잠깐 데이터만 확인 후 바로 다음 과제 안내 도와드리겠습니다.
- *데이터 저장 확인 (바탕화면 Executive Function_USED > plus-minus 폴더 > data 폴더 > subject ID로 된 엑셀 파일 > 데이터 잘 들어왔는지 확인)*

KEEP-TRACK 과제

- 4. Keep-track 탭 > 상단 초록색 재생 버튼 > subject ID, Run 1, 나이, 손 입력 후 실행
- (과제 설명할 때 앉아서 설명) 이번 과제는 제가 옆에 앉아서 같이 진행하도록 하고 **화면 조작도 제가 하도록 하겠습니다** (키패드 연구자 쪽으로 끌어오기) (그림을 보여주

며) 이 과제에서는 화면에 여러 단어들이 순서대로 하나씩 나타날 것입니다. 이 단어들은 서로 다른 범주에 속하고, '동물', '가족', '의류', '금속', '색깔', '나라' 총 6개의 범주가 있습니다. 참가자 분께서는 화면에 하나씩 랜덤으로 제시되는 단어를 잘 보고 각 범주에서 마지막으로 제시된 단어를 기억하셨다가 마지막에 제게 말씀해 주셔야 합니다.

- 맨 처음에 기억해야 하는 범주가 화면에 나타나는데, 범주는 4개 혹은 5개일 수 있습니다. (그림을 보여주며) 이후 단어들이 무작위로 하나씩 제시가 될 텐데, 단어 제시가 끝나면, 화면에 "OO 범주에 나타난 마지막 단어를 말하세요"라는 문장이 나타납니다. 그때 해당 단어를 저에게 직접 말씀해주세요. **만약 기억이 안 나신다면, 모르겠다고 응답해주시면 됩니다.** 이해가 되셨을까요?
- 예를 한 번 들어볼게요, 동물, 색깔, 나라, 가족 범주를 기억해야 한다고 나왔을 때, 동물을 예시로 들면, "노랑, 고양이, 청동, 삼촌, 코끼리, 양말" 이렇게 나오면 동물 범주에서 가장 마지막에 나온 단어가 뭘까요? "코끼리" 이처럼 기억해야 하는 범주에 대해 각각 마지막으로 나온 단어를 기억해주시면 됩니다.
- 이제 과제에 나타나는 단어들을 보여드리겠습니다. (표를 보여줌) 단어들을 외울 필요는 없지만, 어떤 예시가 어떤 범주에 속하는지는 알고 있으셔야 합니다.

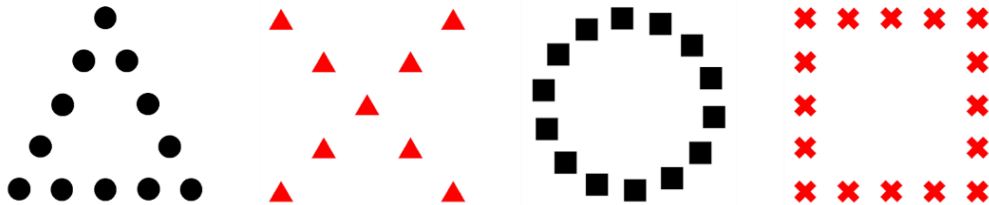
동물	고양이	개	쥐	코끼리	기린	새
색깔	노랑	빨강	파랑	초록	주황	보라
나라	일본	독일	캐나다	스페인	이집트	페루
가족	아버지	동생	할머니	딸	이모	삼촌
금속	금	은	청동	철	구리	알루미늄
의류	바지	스웨터	코트	양말	목도리	원피스

- (그림 치우기!!) 먼저 과제 연습을 해보겠습니다. 화면의 안내를 읽어보신 후 준비되면 말씀해 주세요 (**연구원이 스페이스 바 눌러 넘어가기**)
- (연습 시행) 모든 시행 연구원이 키보드 조작; 연습 시행 때 연구원도 같이 문제를 풀면서 참가자 응답이 맞는지, 잘 이해하셨는지 확인해야 함 (하나도 답을 못하거나, 다 틀린 답을 말하면 다시 설명 및 연습 시행 다시 하기)
- 혹시 질문 있으실까요? 이제 실제 과제를 시작하겠습니다. 준비되면 말씀해주세요.
- 연구자가 스페이스 바 눌러서 진행, 마지막 단어 말하고 **"준비되셨나요?"** 확인 후 다음 시행 진행
- 고생 많으셨습니다! (데이터 확인할 필요 없음)

LOCAL-GLOBAL 과제

- (참가자별로 띠의 색 조건이 다르기 때문에 참가자에 따라 다르게 말할 것)

- Local-global 탭>상단 초록색 재생 버튼 > subject ID 입력, Run 1
- Subject ID가 홀수면 1번 조건(1번파일 - global black), 짝수면 2번 조건(2번파일 - global red)
- (과제 설명할 때 앞서서 설명) 이제 마지막 과제입니다! (그림을 보여주며) 이 과제에서는 작은 도형이 모여서 큰 도형이 된 모양들이 나타납니다 (가리키기). 도형의 종류는 원, 세모, 네모, 엑스 모양이 있습니다. 이때 도형이 [1.검은색/2.빨강색]으로 나타나면 큰 도형에 대해 반응하시면 되고, 도형이 [1.빨강색/2.검은색]으로 나타나면 작은 도형에 대해 반응하시면 됩니다. 예시 그림을 같이 봅시다. 이 그림이 나타났을 때 어떻게 반응하면 될까요? (4개 다 해보기) 혹시 질문이 있으실까요?



- 먼저, 과제를 하기 전에 도형에 맞는 키에 익숙해지기 위한 연습을 하겠습니다. 원은 d, 세모는 f, 네모는 j, 엑스는 k입니다. 따라서 아까와 같이 양손 검지와 중지를 해당 자판 위에 올려놓고 진행해주시면 됩니다. **해당 키들은 자판에 표시되어 있기는 하나, 최대한 외워서 진행해주시기 바랍니다.** 연습 때에는 화면에 파란색 원, 세모, 네모, 엑스 등 기본 도형이 나타날 텐데, 도형을 보시고 그에 해당하는 키를 눌러주시면 됩니다. 혹시 여기까지 질문 있으실까요? (그림 치우기!!!) 그럼 화면의 안내를 읽어주시고 준비되시면 시작해주세요.
- 연습 시행동안 참가자가 얼마나 틀리는지 확인해야 함 중간~후반에는 틀리지 않고 거의 다 맞아야 함
- (연습 시행 후) 아래 키보드를 확인하지 않고도 완전히 숙지가 되셨을까요?
(안 됐을 경우 다시 시작해서 연습시행 다시 하기)
- 이번에는 과제 연습을 해보겠습니다. 아까 말씀드렸듯이, 도형이 [검은색/빨강색]으로 나타나면 큰 도형에 대해 반응하시면 되고, 도형이 [빨강색/검은색]으로 나타나면 작은 도형에 대해 반응하시면 됩니다. 최대한 빠르고 정확하게 응답해주시길 바랍니다. 또한, 2.5초 이내에 응답을 못하실 경우 자동으로 넘어가니 이점 참고해주세요. 화면의 안내를 읽어주시고 준비되시면 시작해주세요.
- (연습 시행 후) 이제 실제 과제를 시행하겠습니다. 실제 과제에서는 정답 유무가 나타나지 않으며, 최대한 빠르고 정확하게 응답해주세요. 여기까지 질문 있으실까요? 중간에 잠깐 휴식 시간이 있는데, 피로하실 경우 잠깐 쉬시고 다시 시작해주시기 바랍니다.

준비하셨으면 헤드폰 착용해주시고, 다시 한번 화면의 안내를 읽으신 후 시작해주세요.
끝나면 연구원을 불러주시기 바랍니다.

- 데이터 저장 확인 (바탕화면 *Executive Function_USED* > *localglobal* 폴더 > *data* 폴더 > *subject ID*로 된 엑셀 파일 > 데이터 약 150개 잘 들어왔는지 확인)
- 이것으로 집행기능 과제는 모두 완료되었습니다. 수고하셨습니다.
- (유전체 동의했다면) 바로 나오셔서 유전체 수집하도록 하겠습니다. (물, 음료 금지)
- (유전체 동의 안했다면) 다음 실험을 진행하기 전 5~10분 정도 휴식 시간을 갖겠습니다. 필요 시 물 제공, 화장실 안내

4. 유전체 수집 - 선택

- 유전체 키트, 침샘 마사지, 물티슈 및 티슈, 레몬 영상 준비
- 유전체 수집에 동의해주셔서 이제 유전체 수집을 진행하겠습니다. 유전자는 귀하의 타액(침)을 통해 채취하게 됩니다. 본 자료는 연구와 관련된 유전체 정보 일부를 분석하기 위함이며 연구 목적으로만 사용될 예정입니다. 또한, 자료들은 분석 후 일정기간동안 보관된 후 폐기처리 될 예정입니다. 유전체 수집은 선택사항입니다.
- 먼저 입안에 잔여물이 없도록 해주세요. 이제 타액을 모아야 하는데, 턱 밑 침샘을 20회 이상 충분히 마사지하시고 레몬을 보시면서 침을 최대한 많이 모아주시면 됩니다. 해당 키트 빨간 선까지 거품과 가래를 제외한 침을 담아주시면 됩니다.
- 생각보다 침을 많이 모아주셔야 해서, 충분히 마사지를 하시고 천천히 모아주시기 바랍니다. 다 뱉으시면 불러주시기 바랍니다. (기다리면서 유전체 차트에 *SUBJECT ID* 작성)
- 건네주시면 거품, 가래 없는지, 기준 선 넘었는지 확인, 깔대기는 분리하여 버리고, 보존액을 부어 뚜껑 잘 닫기. 10초동안 상하로 흔들기
- 키트와 차트의 바코드 잘 맞는지 확인 후 키트 보관함에 키트 보관
- 1~2주에 한 번 본사에서 방문하여 수거
- 고생하셨습니다. 다음 실험을 진행하기 전 5~10분 정도 휴식 시간을 갖겠습니다. 간식도 준비되어 있는데 혹시 원하실까요? 충분히 휴식하시고 다음 과제 준비되시면 말씀해주세요
- 물 제공, 화장실 안내
- 쉬는 시간에 내수용감각 세팅하기

5. 심박변이도(HRV)

- AcqKnowledge 파일 세팅:

화면 우측 하단 'AcqKnowledge' 클릭.

이후 AcqKnowledge 화면에서,

1) 'What would you like to do?' - 'Create/Record a new experiment' 클릭.

2) 'Choose an option below and then click "OK"' - 'Use recent graph template:

HRV_Default_resting.gtl' 클릭.

*원형 패치 사용 NPU 패치와 헷갈리지 않게 주의

- 참여자 안내:

"지금부터 5분 정도 심박수를 측정하겠습니다. 먼저, 이 이어클립을 오른쪽 귓볼에 끼워주세요. 둘째로, 앞에 안내자료 참고하셔서 제가 드리는 세 개의 전극을 맨살에 직접 붙여주시면 됩니다. 검정색 케이블은 오른쪽 마지막 갈비뼈 끝나는 지점의 옆구리, 하얀색 케이블은 오른쪽 쇄골 아래, 빨강색 케이블은 왼쪽 마지막 갈비뼈 끝나는 지점의 옆구리에 붙여주시면 됩니다. 붙이시면 저를 불러주세요 (연구자 퇴실)."

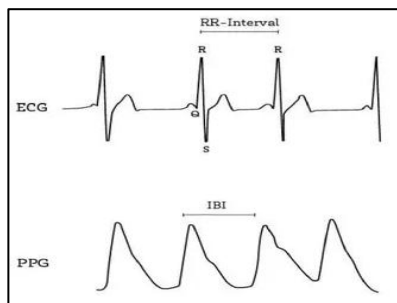
(심박 전극 위치 PPT 참고: 전극 x 3; 오른쪽 쇄골(-), 좌 갈비뼈 하단(+), 우 갈비뼈 하단(접지; GND))

- AcqKnowledge 파일 저장:

1) 'recording' 버튼 클릭해 파일 저장. (경로: 바탕화면/HRVdata/resting/참가자번호)

2) 심박 신호와 디지털 신호가 적정 수준으로 들어오는지 확인 후 'stop' 클릭.

→ 심박 신호 확인 방법: Acqk에서 각 ECG 채널 (제일 위), PPG 채널 (두 번째) 클릭 후 마우스 우측 버튼 클릭하여 "Autoscale Single Waveform" 클릭.'



(적절한 ECG와 PPG 파형)

- 참여자 안내 + recording:

"이제부터 측정을 시작하겠습니다. 지금부터 제가 끝났다고 말씀드릴 때까지 눈을 감고 편한 자세로 차분히 호흡을 해주시기 바랍니다. 이 전극이 작은 움직임에도 매우 취약해서 최대한 움직이지 마시고, 주무시면 안 되니 졸리시더라도 깨어 계셔주세요."

('recording' 버튼 클릭 후 연구자 퇴실. 스탑워치로 6분 카운트. 6분 지난 후 'stop' 버

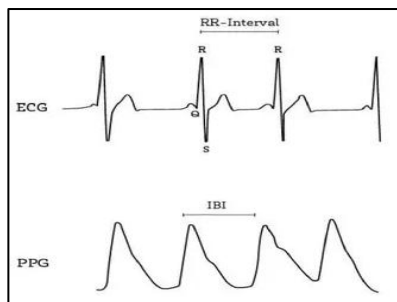
튼 1회 클릭하여 녹화 중단)

“측정이 완료되었습니다. 이제 귀에 꼽으신 이어클립만 떼서 주시고 나머지는 계속 부착한 상태로 다음 과제 진행하도록 하겠습니다.”

- 레코딩 중단
- 이어클립 떼기 (내수용감각 과제에서 ECG 측정해야 하므로 전극은 떼면 안 됨.)
- AcqKnowledge 파일 닫기 (레코딩 중단 시 자동 저장).

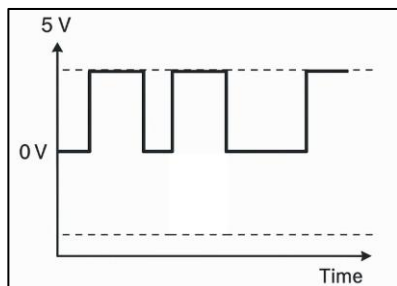
6. 내수용감각 과제

- *AcqKnowledge 파일 세팅:*
화면 우측 하단 'AcqKnowledge' 클릭. 이후 AcqKnowledge 화면에서,
 - 1) 'What would you like to do?' - 'Create/Record a new experiment' 클릭.
 - 2) 'Choose an option below and then click "OK"' - 'Use recent graph template: HRV_Default_interoception.gtl' 클릭.
- *AcqKnowledge 파일 저장:*
 - 1) 'recording' 버튼 클릭해 파일 저장. (경로: 바탕화면/HRVdata/interoception/참가자번호)
 - 2) 심박 신호와 디지털 신호가 적정 수준으로 들어오는지 확인 후 'stop' 클릭.
→ 심박 신호 확인 방법: Acqk에서 각 ECG 채널 (제일 위) 클릭 후 마우스 우측 버튼 클릭하여 "Autoscale Single Waveform" 클릭.'



(적절한 ECG와 PPG 파형)

→ 디지털 신호 들어오는지 확인 방법: Acqk에서 Digital input 채널 (두 번째) 클릭 후 마우스 우측 버튼 클릭하여 "Line Thickness"를 5 pixels로 클릭.



(디지털 신호는 0 volts로 유지되다가 카운트다운 때

와 참여자가 (통제 조건 제외) '아래' 키를 누를 때 5 volts로 변화하면 됨)

- 스피커를 켜 후, 적절한 소리 크기 찾기 (보통 50에 맞춤) – 미리 해둬
- 내수용감각 과제 열기:
 - 1) 내수용감각 과제 위치: 바탕화면/HRVTask/HeartBeat.
 - 2) Psychopy 중앙 'Run' 버튼 (초록색 화살표) 클릭.
 - 3) 'Participant'에 참여자 번호 작성.
 - 4) ★ USB TTL Module에 초록 불 안 들어와 있는 것 확인. – 미리 해둬
→ 초록 불 끄는 법: 내수용감각 과제 (첫 instruction 화면까지) 열었다가 닫기. (다시 켤 때 초록 불 꺼짐)
- 참여자 안내 + recording:

"지금부터 수행하실 과제에서는 눈을 감고 심장 박동이 느껴질 때마다 키보드 '아래' 키를 눌러주시면 됩니다. 이 과제에서는 각 1분씩 총 네 번의 시행을 수행하게 될 예정입니다. 시행은 '셋, 둘, 하나, 시작'이라는 카운트다운과 함께 시작되며, '그만'이라는 말이 들리면 멈춰주세요. 이후 시행과 관련된 세 가지 질문이 나올 텐데, 그 질문에 대해 '전혀 그렇지 않다'부터 '매우 그렇다' 중 하나로 응답해주시면 됩니다.
- ('recording' 버튼 클릭)
- 우선 지금부터 시작할 첫 번째 시행에서는 확실하지 않더라도 **최대한 추측하여**, 심장이 뛰는 것처럼 느껴질 때 전부 '아래' 키를 눌러주시면 됩니다. 단, 이 과제 동안에는 절대 손목이나 목을 통해 맥을 짚으면 안 됩니다. 이해가 되셨을까요? 준비되셨으면 화면의 안내를 읽어보시고 눈을 감고 시작해주세요. 과제가 끝나면 연구자를 불러주시기 바랍니다. (연구자 퇴실.)
- (조건1 끝난 후) 이번 시행에서는 **컴퓨터에서 뿜 소리가** 나오는데, 뿜 소리가 나올 때마다 키를 눌러주시면 됩니다. 이해가 되셨을까요? 준비되셨으면 화면의 안내를 읽어보시고 눈을 감고 시작해주세요. 과제가 끝나면 연구자를 불러주시기 바랍니다. (연구자 퇴실.)
- (조건2 끝난 후) 이번 시행에서는 아까와 달리 추측하지 말고, **확실하게 심장이 뛴 것 같을 때만** 키를 눌러주시면 됩니다. 심장박동이 느껴지지 않는 경우에는 누르지 마세요. 이번에도 손목이나 목을 통해 맥을 짚으면 안 됩니다. 이해가 되셨을까요? 준비되셨으면 화면의 안내를 읽어보시고 눈을 감고 시작해주세요. 과제가 끝나면 연구자를 불러주시기 바랍니다. (연구자 퇴실.)
- (조건3 끝난 후) 이번 시행에서도 추측하지 말고, 확실하게 심장이 뛴 것 같을 때만 키를 눌러주시면 됩니다. 단 이번 시행은 숨을 크게 들이마시고 **숨을 참은 상태로** 진행하도록 하겠습니다. 시행은 1분 동안 진행되며, 중간에 숨이 막혀서 조금 쉬게 되더라도 바로 다시 숨을 참고 심장박동에 따라 '아래' 키를 눌러주세요. 이번에도, 절대 손목

이나 목을 통해 맥을 짚지 말아주세요. 이후에 나오는 “얼마나 어려웠나요”를 묻는 설문에서는 숨 참는 것이 아닌 나의 심박수를 인지하는 것에 대한 문항이니 참고 부탁드립니다. 이해가 되셨을까요? 준비되셨으면 화면의 안내를 읽어보시고 눈을 감고 시작해주세요. 과제가 끝나면 연구자를 불러주시기 바랍니다.

- 종료:
 - 1) 'Stop' 버튼 클릭 후, AcqKnowledge 파일 닫기 (레코딩 중단 시 자동 저장).
 - 2) 내수용감각 과제 종료: esc+Q.

7. 임상증상평가 면담 인터뷰

- 노트북, 녹음기, 출입카드 (학생증) 챙겨서 내려가기
- 너무 고생 많으셨습니다. 저희 이제 2층으로 내려가셔서 오늘 마지막 과제인 임상증상평가 면담 인터뷰를 진행하도록 하겠습니다. 조금만 더 힘내주세요!
- 물, 화장실 다녀오기
- 인터뷰를 진행하기 앞서, 저희 연구를 위해서 오늘 할 인터뷰 내용을 녹음에 대한 동의를 구하고 있습니다. 본 내용은 연구 목적 외에 일절 사용되지 않을 예정이며 소수의 연구자만이 확인할 수 있도록 잠금 보관되어 일정기간 후 폐기될 예정입니다. 또한 데이터는 익명화 되어 저장되며, 학회나 학술지에 연구 결과를 보고할 때 식별 가능한 개인정보를 보고하지 않습니다. 동의하지 않으셔도 불이익이 없습니다. 인터뷰 내용 녹음에 동의하시나요?
- (동의한다면, 녹음 시작 후) 그럼 지금부터 녹음을 시작하겠습니다. 마지막으로 한 번 더 여쭙보겠습니다. 녹음에 동의하십니까?
- (면담 종료 후) 이것으로 오늘 랩세션 과제는 모두 완료되었습니다. 고생 많으셨습니다. 이어서 위에 올라가셔서 향후 실험에 대한 안내해 드리겠습니다.

8. MRI 세션 안내 및 스케줄링

- MRI 세션 간단하게 안내해 드리겠습니다. MRI 세션은 연세대 대창고 2층 지멘스 센터에서 2일에 걸쳐서 진행하시게 됩니다.
- (fMRI 스케줄링이 되어있는 경우) MRI 세션 스케줄링이 완료되어 있는 것으로 알고 있는데 맞으실까요? 당일에는 여기 연구실이 아닌 연세대학교 지멘스 센터로 와주셔야 하며, 늦지 않게 도착하실 수 있도록 여유있게 나와주시면 감사하겠습니다!

- (센터 일정이 잡혀 있는 경우)

1	혹시 O월O일 OO시부터 1시간 45분 정도 MRI 세션 참여를 위해 연세대학교 대창고 2층으로 방문해주실 수 있으신가요?
2	(MRI 스케줄링 캘린더를 보여주면서) 혹시 이 시간 중에서 1시간 45분 정도 MRI 세션 참여를 위해 연세대학교 대창고 2층 방문이 가능하신 날이 있으신가요?
3	(다 안된다고 하시는 경우) 혹시 평일에는 주로 몇 시쯤에 1시간 45분 정도 참여가 가능하신가요? 주말에는 방문이 가능하신가요? MRI 센터 측에 평일 다른 시간 및 주말 참여 문의 후 저희 연구실 카카오톡 채널을 통해 가능한 일정 전달드리도록 하겠습니다.

- (센터 일정이 잡히지 않았을 경우) 아직 MRI센터의 일정이 나오지 않아서 일정이 정해 지는대로 지난번과 마찬가지로 카톡방에 저희가 실험가능한 일정을 전달드리겠습니다. MRI 일정 조율 관련해서는 카톡으로 일정 잡아주시면 되겠습니다!
- 혹시 MRI 세션 관련하여 질문 있으실까요?

9. **EMA 절차 설명 및 biosensing 셋업**

- *위치 알림 점검: 설정 > 알림 및 경고 > 모닝리포트, 건강 및 웰니스 모두 해제*
- 다음으로 생태순간평가(EMA)에 대해 안내해 드리겠습니다. 초반에 안내해 드린 것처럼 EMA는 일상생활을 하시는 동안 참가자분의 스마트폰과 저희가 제공해드리는 위치를 활용하여 일정 설문에 대한 응답을 반복적으로 수집하게 됩니다. EMA는 내일부터 시작되며 2주 동안 하루 2~7회씩, 평균적으로 6회 정도 알림이 갈 예정입니다. 혹시 내일 시작이 어려우시거나 앞으로 2주간 응답이 어려우신 날이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.
- *연속으로 2일 이상 진행이 어려우신 경우:* 응답이 어려운 기간이 끝나고 실험을 시작하시거나, 말씀해주신 n일을 넘어가고 n일을 추가로 연장하여 진행하는 방법이 있습니다. 혹시 어떤 방식이 더 편하신가요?
- 알림이 울리면 어플에 들어가셔서 응답을 하면 됩니다. 이를 위해 저희가 위치를 제공해드리고 있는데요, 위치는 샤워나 주무실 때 제외하고는 최대한 하루 중 대부분 착용해주셔야 합니다. 혹시나 분실하시거나 파손될 경우 최대한 빨리 저희 연구실에 연락

해주시면 감사하겠습니다.

- 먼저 위치 연결과 어플 다운 안내를 드리겠습니다. (어플 다운 가이드 파일 참조)
 - ① (IOS의 경우) 애플 스토어에서 testflight를 설치해주시고, 저희가 보내드린 링크로 Cadtracker 앱을 설치해주세요.
 - ② (Android의 경우) 제공해드린 링크에서 apk 파일을 다운받고, 파일 관리자로 들어가 설치해주세요.
혹시 다운로드가 되지 않는 경우:
 - (1) 설정 > 보안 및 개인정보 보호 > '출처를 알 수 없는 앱'에서 '예' 체크 OR '구글 플레이스토어가 아닌 다른 곳에서의 앱 설치를 허용합니다' 체크
 - (2) 구글 플레이스토어 실행 > 프로필 > 'Play 프로텍트' > 오른쪽 상단 설정 버튼 > 'Play 프로텍트로 앱 검사', '유해 앱 감지 기능 개선' 해제
- 어플 설치되는 동안, 앞으로 2주간 알림을 받기 선호하시거나 주로 깨어 계신 시간을 말씀해주시면 감사하겠습니다. 시간은 12시간 기준이며 예를 들어 9시를 선택하시면, 오전 9시부터 저녁 9시 사이에 알림이 가게 됩니다.
- 위치 번호와 선호 시간 노트해두기 - 이후 나스에 작성
- 위치 로그인 화면이 보일 시, 피험자 번호 입력 및 비밀번호에 전화번호 8자리 작성하도록 안내
- EMA 참여 기간 동안 관련한 메시지가 전송될 수 있음을 알려드립니다. 이때, 저희가 답장을 확인할 수 없어서, 문의사항이 있으시다면 카카오톡 채널로 말씀해주시면 감사드리겠습니다.
- 어플 설치 후 Cadtracker 어플에서 garmin vivoactive 5와 핸드폰 연결하기
 - ① 위치 설정 들어가기: 위치 우측 아래 버튼 길게 누르기>'설정'>'시스템'>'커넥티비티'>'휴대폰'>'상태'on 휴대폰과 페어링 클릭하고 상태 유지
 - ② 앱에 접속하여 (1) 상태를 유지한 채 블루투스 버튼 클릭>페어링할 기기 목록에서 vivoactive5 클릭
 - ③ 권한 허용 물을 시 허용(안드로이드는 알림목록에서 권한 허용이 뜨는 경우 있음)
- 날짜 확인 - (1) 일반적인 경우: 다음날부터 14일 (2) n일 이후 시작하는 경우: 시작일과 종료일 n일만큼 연장 (3) 예외 날짜 처리하는 경우: 예외 시작일, 예외종료일 설정 후 종료날짜를 n일만큼 연장
- 버전 확인 (설정화면 참고) - 이후 마스터시트에 저장
- ('데이터 수신 중' 확인되면 연결 완료된 것) 연결은 다 되었고 EMA를 하시는 2주동안은 해당 어플들을 지우지 말아주시기 바랍니다.
- 주의해야하는 부분에 대해 말씀드리겠습니다. 휴대폰의 배터리 절전 모드, 방해금지 모드, 비행기모드, 집중모드와 같이 인터넷과 알림기능을 막을 수 있는 기능은 항상 해제

하시고, 블루투스는 해제하지 말아주세요(배터리가 떨어지면 자동으로 절전모드 되는 기능 끄기). 그리고 (안드로이드-아래 줄 세 개 버튼 누르고/아이폰-아래에서 위로 스와이프하여) 이렇게 작업대기줄 혹은 앱 전환화면에서 앱을 제거하지 말아주세요. 혹시나 제거하시게 되면 다시 앱을 실행시켜주셔야 합니다. 더해서, 알림 등 허용되어있는 권한을 해제하지 마시며, 위치 설정은 변경하시면 안됩니다.

- 그리고 혹시 위치가 소프트웨어 업데이트를 진행한다면, 마친후 앱에 다시 접속하여 페어링을 해주시기 바랍니다. 실행 방법에 대해서는 앱 내에 가이드문서를 제공해드리고 있습니다. (이용가이드 보기 버튼 클릭하여 안내)
- 그리고, EMA 둘째날부터 전날까지의 응답률과 미착용 시간을 보여드리고 있습니다. 참고하셔서 적극적으로 참여해주시면 감사하겠습니다.
- 이제 어떤 식으로 알림이 가고 설문을 하게되는지 안내해 드리겠습니다. 먼저 일상생활 하시는 도중 2~7회, 대략 평균 6회정도 위치 및 핸드폰 cadtraker 어플에 알람이 뜨게 됩니다. (시연하기) 알림이 뜨면 cadtraker 어플에 들어가셔서 설문을 진행해주시면 되는데, 지금 문항 이해 차원에서 천천히 읽어보시면서 실제로 응답해 보겠습니다. 내일부터는 그때그때 상황에 맞게 응답해주시면 됩니다. 혹시 문항 관련하여 질문이 있으시면 바로 물어봐주시면 감사하겠습니다.
- 이해가 되셨을까요? EMA 관련해서 중요한 사항 몇 가지 말씀드리겠습니다.
 - ① 먼저 방금 말씀드렸던 것처럼 위치는 샤워나 주무실 때 제외하고는 최대한 하루 중 대부분 꼭 착용해 주셔야 합니다.
 - ② 두번째로, 설문은 알람이 전송된 이후 5분 간 열람 가능하며, 설문 열람 후 10분 간 응답 시간이 주어집니다. 그래서 알림이 오면 최대한 바로 응답 해주시면 되겠습니다. EMA 설문 완료 정도에 따라 보상이 더 지급되어 최대 총 3.5만원까지 지급 받으실 수 있으니 최대한 많이 응답해 주시면 감사하겠습니다. 다만, 데이터가 수집되는 12시간 중 스마트 위치를 착용하지 않은 시간이 하루 평균 3시간을 넘는 경우, 추가 보상이 지급되지 않습니다.
 - ③ 마지막으로, 2주 후 EMA 연구가 종료되면 해당 위치 기기는 보관하고 계시다가 저희 fMRI 세션 때 가지고 오셔서 반납해주시면 됩니다. 직접 반납이 어렵거나 2주 이내로 모든 fMRI 세션이 종료될 경우 착불 택배로 저희 연구실로 전달해주시면 됩니다.
- 저희가 내일 ~ 시부터 알림을 보내드릴 건데, 혹시 오후 1시 이후까지도 알림이 하나도 안 왔다 라고 하시면 저희에게 카톡을 보내주시길 부탁드립니다.
- 마지막으로, 저희가 충전기를 제공해드리고 있습니다. 혹시 c타입 포트가 들어가는 충전기 본체를 가지고 계신가요? (없으시면 USB 타입 포트 있는지 여쭙보고 없다면 대여해드리기) 배터리가 오래 가기 때문에 주로 주무실 때 충전을 하시고 주중에 사용하시

면 됩니다.

- 그리고 일상생활중에 어플을 통해 설문이 전달될 예정인데, 이때 정지한 상태에서, 안전한 장소에서만 응답해주시기바랍니다. 이동 혹은 보행중이시거나, 운전중에는 사고 위험이 있으므로 참가해주시면 감사하겠습니다
- 혹시 위치와 관련해서 궁금하신 점이나 어려운 부분이 생기시면, 카카오톡 채널 Q&A를 참고하시거나 카톡 남겨주시면 감사드리겠습니다.

10. 온라인 설문 세션 안내

- 마지막으로 온라인 설문 세션 설명드리도록 하겠습니다. 설문지는 저희가 온라인 링크를 카톡으로 전송해드릴텐데, 오늘부터 3일 내에 편하신 시간에 편하신 공간에서 온라인 설문을 진행해주시면 됩니다. 카톡에서 링크창으로 들어가면 오류가 날 가능성이 있어, 링크를 복사하여 크롬, 삼성 인터넷, 사파리 등 인터넷 어플로 들어가는 것을 권장드리며, 시간은 약 1시간정도 소요됩니다. 설문은 최대한 충분한 시간을 확보해 두시고 한 번에 끝내셔야 하며, 각 설문마다 지시사항이 다르기 때문에 지시사항을 꼭 잘 읽고 답변해주시기 바랍니다.
- 카톡으로 저희가 subject ID도 함께 알려드릴텐데 해당 설문 ID 질문에 문자 보시고 ID 넣어주시면 됩니다.
- 해당 세션은 이후 6개월마다 한 번씩 계속 진행될 예정인데, 그때도 저희가 보내드리는 카톡 링크로 작성해주시면 됩니다.
- 혹시 온라인 세션 관련하여 질문 있으실까요?

11. 종단연구 안내

- 앞서 저희가 안내드린 종단연구에 대해 다시 한번 말씀드리겠습니다. 저희 연구는 4년간 진행되는 종단연구로, 오늘 기저선을 측정하셨고, 이후 온라인 설문은 6개월마다 총 8번 진행하시게 되며, 오늘 하신 임상 면담은 1년 마다 총 4번 실시하시게 됩니다.
- 온라인 설문 같은 경우, 종단 시기가 다가오면 저희가 카톡으로 연락을 드릴 예정입니다. 이전에 말씀드린 것과 동일하게 카톡에 있는 링크를 통해 편하신 장소에서 편하신 시간에 설문 작성해주시면 됩니다.
- 임상 면담의 경우, 역시 저희가 해당 시기가 다가오면 저희가 스케줄링을 위해 카톡으로 연락을 드리게 됩니다. 이때에는 저희 연구실에 오셔서 오늘처럼 대면으로 진행하실 수도 있고, 온라인으로 편하신 장소에서 줌으로도 진행하실 수 있습니다.
- 종단 연구 참여하시면 동일하게 약 2주 후 보상이 지급될 예정입니다.

- 앞서 말씀드렸듯이, 참가자 분께서 연구 참여에 동의하신 후에도 원하실 경우 언제든지 연구 참여를 중단하실 수 있음을 알려드립니다.

12. 보상 안내

- 보상지급 같은 경우엔 오늘 실험한 랩세션이랑, 내일부터 진행될 스마트폰 문자 설문, 그리고 mri촬영까지 모두 다 끝난 뒤에 한 번에 지급해드리려고 하는데 괜찮으실까요?
- 혹시나 바로 지급해달라고 요청하는 경우, 그렇게 처리하겠다라고 말씀드릴 - 나스에 적어두기
- (아직 신분증 & 통장 사본 못 받았다면) 저희가 보상 지급을 해드리기 위해선 신분증 사진과 통장 사본이 필요합니다. 저희 카카오톡 문자로 보내주시면 감사하겠습니다.
- 네 이상으로 모든 랩세션 실험은 마쳤습니다. 긴 시간 고생 많으셨습니다. 혹시 저희 연구 관련하여 궁금하신 점 있으시면 언제든지 저희 카톡으로 문의 주시면 답변해 드리겠습니다. 감사합니다.

13. 실험 후

- 집행기능 Keep-Track 응답 엑셀 기록
- 동의서 2부 (연구, 개인정보) 스캔하여 나스 업로드
- 신분증, 통장 사본 나스 업로드
- SCID 면담 파일 나스 업로드
- SCID 면담 녹음본 나스 업로드
- 동의서, Keep-track 응답지, 랩세션 체크리스트 캐비닛 보관
- 임상증상평가 설문 링크 전송
- 나스 마스터파일 작성